

Guía de estudio: Editor de texto x8086

Pantalla VGA 320×200 · 256 colores · TASM 2.5 · DOSBox-X

Objetivo. Este proyecto implementa un bloc de notas en ensamblador 8086. Usa BIOS modo 13h, buffers de texto y atributos, teclado, pixel-art, búsqueda, navegador y guardado en tres formatos.

Respuesta de 30 segundos

El editor mantiene 760 celdas (19 filas × 40 columnas). textBuffer contiene ASCII y attrBuffer el color de cada carácter. La pantalla gráfica está en A000h; cada celda mide 8×8 píxeles. TAB seguido de una letra activa comandos. EDT conserva el estado visual; TXT es interoperable; HTML es una vista para navegador.

Archivos del proyecto

Archivo	Responsabilidad
editor.asm	Editor completo: estado, VGA, teclado, comandos, búsqueda, navegador y guardado.
Menu.asm	Referencia de modo 13h, paleta y sprite de la rama Menu.
Sprites.asm	Matrices de bytes de color para ventanas, botones e iconos.
README.md	Requisitos: texto, fondo, colores e imágenes.

Modelo y memoria

.model small usa un segmento de código y otro de datos. main carga DS con @data, limpia buffers, entra a PantallaEdicion y termina con INT 21h/4C00h. EDIT_TOP=3, EDIT_BOTTOM=21, EDIT_COLS=40 y BUFFER_SIZE=760. IndiceCursor calcula (fila-3)×40+columna.

```
mov ax,0013h    ; 320x200x256
int 10h
mov ax,0A000h   ; memoria VGA
mov es,ax
```

Paleta y dibujo

ConfigurarPaletaVGA programa el DAC por puertos 3C8h/3C9h. TemaMenuVGA limpia 64000 bytes y pinta el panel con currentBackColor. DibujarGlifoFondo obtiene la fuente ROM 8×8 y pinta bit a bit: activo = color de texto, apagado = fondo. Esto evita bloques negros al dibujar espacios.

Ciclo del teclado

LeerTecla actualiza la barra, espera INT 16h/AH=00h y clasifica. TAB (ASCII 9) activa commandMode; la letra siguiente se normaliza con OR AL,20h. AL=0 identifica flechas mediante AH=48h,50h,4Bh,4Dh. Backspace es 8 y ESC es 27. Las teclas TAB inválidas se consumen.

Todos los comandos TAB

Tecla	Qué hace
TAB+C	CentrarCursor: centra la columna y muestra marco.
TAB+U	IrArriba: primera fila editable.

TAB+D	IrAbajo: última fila y columna 0.
TAB+M	Cambia color para nuevos caracteres.
TAB+N	Cambia color de fondo y redibuja.
TAB+I	Dibuja Nyan Cat pixel-art.
TAB+J	Dibuja Totem pixel-art.
TAB+B	Busca y reemplaza coincidencias.
TAB+H	Muestra ayuda.
TAB+O	Navegador de archivos .EDT.
TAB+S	Pide nombre, guarda y permanece en editor.
TAB+R	Regresa sin guardar.

Edición y atributos

EsCaracterPermitido acepta letras, números, espacio, coma, punto y dos puntos. EscribirCaracter dibuja, calcula el índice, guarda carácter y atributo, marca dirtyFlag y avanza. BorrarAnterior reemplaza por espacio y llama LimpiarCeldaVGA. La barra de estado muestra archivo, asterisco de cambios, fila, columna y colores.

Pixel-art

DibujarNyanVGA y DibujarTotemVGA escriben directamente en A000h con rectángulos. PintarRectVGA recibe AX=X, BX=Y, CX=ancho, DX=alto y SI=color; calcula Y×320+X y usa REP STOSB por fila. La altura se guarda antes de MUL porque MUL sobrescribe DX. El EDT incluye además los 64000 bytes de la pantalla, por eso conserva imágenes.

Navegador

CargarListaArchivos instala el DTA con INT 21h/1Ah y busca D:*.EDT con 4Eh/4Fh, hasta diez nombres. NavegadorArchivos permite flechas, Enter y Esc. El patrón actual requiere que D: esté montada.

Búsqueda

BuscarReemplazar captura dos palabras. ReemplazarCoincidencias recorre textBuffer, compara byte a byte y copia el reemplazo; si es más corto, rellena espacios. No permite crecer porque la matriz es fija.

Guardado y formatos

PedirNombreGuardar lee el nombre dentro de VGA, hasta 8 caracteres, con Backspace, Enter y Esc. ConstruirRutas genera extensiones. Tab+S crea NOMBRE.TXT, NOMBRE.HTM y NOMBRE.EDT. TXT tiene 19 filas de 40 caracteres más CR/LF. HTML genera por color y lee el DAC VGA para RGB. EDT contiene 4 bytes de cabecera (fondo, color, ancho, alto), textBuffer, attrBuffer y 64000 bytes VGA.

Destino

El dosbox-x.conf monta **D:** en /Users/krispaz/Desktop. Si D: no está disponible, cada guardador intenta la carpeta local y muestra aviso. Reinicia DOSBox para cargar el montaje.

Preguntas típicas

Pregunta	Respuesta
----------	-----------

¿Por qué modo 13h?	Entrega 320×200 y 256 colores, ideal para pixel-art.
¿Por qué 760?	19 filas editables por 40 celdas.
¿Qué es dirtyFlag?	Indica cambios pendientes y activa el asterisco.
¿TXT conserva colores?	No; TXT solo guarda caracteres. EDT conserva todo y HTML lo visualiza.
¿Qué hace D?	Va a la última fila, columna cero.
¿Cómo se compila?	TASM editor.asm,editor.obj; LINK editor.obj,editor.exe,NUL;.
¿Cómo se sale?	Tab+R/ESC sin guardar; Tab+S guarda y vuelve al editor.

Método para defenderlo

Para cada función responde: **qué dato modifica** → **qué rutina lo procesa** → **qué interrupción/puerto usa** → **cómo se verifica en pantalla**. Ejemplo: Tab+N cambia currentBackColor, TemaMenuVGA repinta A000h y se observa el panel con otro color.